

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т

Тема задания: «Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц рабочими данными»

Обучающийся: Данилова Айаана Васильевна, К3241

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
- с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries* .

7. Восстановить БД

Выполнение

Контекст индивидуального задания

Вариант: 13

Название: Система обслуживания ресторана КлодМоне.

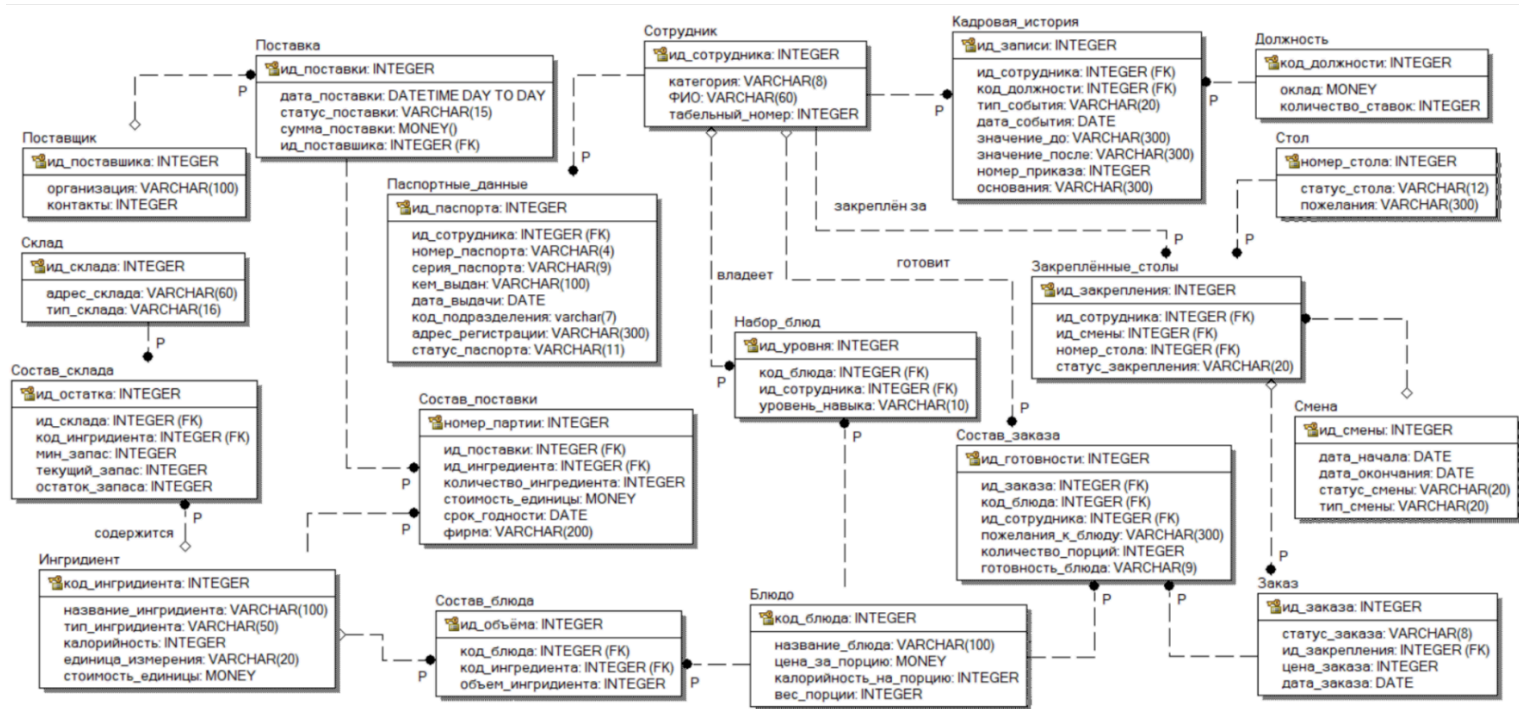


Рис 1. Логический уровень ИЛМ в нотации IDEF1X, спроектированный в Erwin Data Modeler.

Приведение к третьей нормальной форме и доработка логики исходной ИЛМ

В ходе аудита исходной модели были выявлены серьезные недостатки в логике смен, которые использовались лишь как справочник для столов, а также отсутствие учета сроков годности в составе склада. Был отмечен затрудненный доступ к должностям через историю и наличие избыточных сущностей, таких как «Набор блюд».

Для исправления ситуации была внедрена новая сущность категорий (Kitchen, Floor, Management), что позволило четко разделить зоны ответственности персонала. Избыточная сущность «Набор блюд» была полностью удалена, так как квалификация сотрудника теперь определяется его должностью. Была предусмотрена роль администратора для назначения ответственного за конкретную смену.

В структуру таблиц были добавлены булевы поля состояний и маркеры, а все списки значений были переведены на английский язык. Типы данных для веса и количества были уточнены с использованием конкретной точности numeric. Поле цены за единицу веса было исключено, вместо него добавлена логика корректировки стандартной цены на основе данных о конкретной партии. Также было внедрено поле с рекомендациями по хранению для сопоставления ингредиентов с типами складов.

В контексте приведения к 3НФ данные изменения позволили устранить транзитивные зависимости и ликвидировать аномалии обновления. Было минимизировано дублирование информации за счет удаления лишних связей и цен. Разделение справочных данных об ингредиентах и динамических данных о партиях помогло достичь функциональной независимости данных, требуемой 3НФ.

Создание базы данных с использованием pgAdmin 4

```
CREATE DATABASE "CloudMonet"

WITH TEMPLATE = template0

ENCODING = 'UTF8'

LOCALE_PROVIDER = libc

LOCALE = 'Russian_Russia.1251';

COMMENT ON DATABASE "CloudMonet" IS 'бд для обслуживания
клиентов ресторана';
```

Создание схемы в составе базы данных

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS v1;
```

Создание таблиц базы данных

```
-- Таблица: provider (поставщики)
CREATE TABLE v1.provider (
    provider_id integer NOT NULL,
    organization character varying(100) NOT NULL,
    contacts      character varying(13) NOT NULL,
    CONSTRAINT check_phone_format
        CHECK ((contacts::text ~ '^\\+\\d{1,3}\\d{10}$'::text))
);

-- Таблица: shipment (поставки)
CREATE TABLE v1.shipment (
    shipment_id integer NOT NULL,
    ship_date   date      DEFAULT now() NOT NULL,
    ship_status v1.shipment_status NOT NULL,
    ship_total_cost numeric(19,4) NOT NULL,
    provider_id integer NOT NULL
```

```
);
```

```
-- Таблица: batch (партии ингредиентов в поставке)
```

```
CREATE TABLE v1.batch (  
    batch_id          integer          NOT NULL,  
    shipment_id       integer          NOT NULL,  
    ingr_id           integer          NOT NULL,  
    ingr_unit_cost    numeric(19,4)    NOT NULL,  
    ingr_count        numeric(12,3)    NOT NULL,  
    batch_status      v1.batch_status_enum NOT NULL,  
    batch_exp_data    date              NOT NULL,  
    ingr_unit_vol     numeric(12,3)    NOT NULL,  
    total_batch_cost  numeric(19,4)  
        GENERATED ALWAYS AS (ingr_unit_cost * ingr_count)  
STORED  
);
```

```
-- Таблица: storage (склады)
```

```
CREATE TABLE v1.storage (  
    storage_id    integer          NOT NULL,  
    stor_address  character varying(100) NOT NULL,  
    stor_type     v1.storage_type  NOT NULL  
);
```

```
-- Таблица: storage_scoup (состав склада — ингредиенты)
```

```
CREATE TABLE v1.storage_scoup (  
    st_scoup_id    integer          NOT NULL,  
    storage_id     integer          NOT NULL,  
    batch_id       integer          NOT NULL,  
    st_sc_status   character varying(9) NOT NULL,  
    st_sc_curr_qty numeric(12,3)    NOT NULL  
);
```

```
-- Таблица: ingredient (ингредиенты)
```

```
CREATE TABLE v1.ingredient (  
    ingredient_id    integer                NOT NULL,  
    ingr_unit        v1.measure_unit        NOT NULL,  
    ingr_proteins    numeric(8,2)           NOT NULL,  
    ingr_fats        numeric(8,2)           NOT NULL,  
    ingr_carb        numeric(8,2)           NOT NULL,  
    ingr_storage_req v1.storage_type        NOT NULL,  
    ingr_ccal        integer                NOT NULL,  
    ingr_min_qty     numeric(10,3)          NOT NULL,  
    ingr_name        character varying(100) NOT NULL  
);
```

-- Таблица: dish_category (категории блюд)

```
CREATE TABLE v1.dish_category (  
    category_id    integer                NOT NULL,  
    category_name  character varying(30) NOT NULL  
);
```

-- Таблица: dish (блюда)

```
CREATE TABLE v1.dish (  
    dish_id        integer                NOT NULL,  
    dish_name      character varying(100) NOT NULL,  
    dish_price     numeric(19,4)          NOT NULL,  
    dish_ccal      integer                NOT NULL,  
    dish_weight    numeric(8,2)           NOT NULL,  
    is_active      boolean    DEFAULT true NOT NULL,  
    category_id    integer                NOT NULL  
);
```

-- Таблица: dish_scoop (состав блюда — ингредиенты)

```
CREATE TABLE v1.dish_scoop (  
    dish_sc_id    integer                NOT NULL,  
    dish_id       integer                NOT NULL,  
    ingr_id       integer                NOT NULL,
```

```

    ingr_vol    numeric(12,3) NOT NULL
);

-- Таблица: table_unit (столики в зале)
CREATE TABLE v1.table_unit (
    table_id      integer                NOT NULL,
    table_status  character varying(12) NOT NULL,
    table_code    integer                NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_table_status
        CHECK (table_status::text = ANY (
            ARRAY['Free','Occupied','Booked','Out_of_Order']::text[]
        ))
);

-- Таблица: category (категории сотрудников)
CREATE TABLE v1.category (
    category_id    integer                NOT NULL,
    category_name   character varying(50) NOT NULL,
    requires_med_book boolean DEFAULT false,
    has_storage_access boolean DEFAULT false,
    dress_code      character varying(100)
);

-- Таблица: position (должности сотрудников)
CREATE TABLE v1."position" (
    position_id    integer                NOT NULL,
    category_id    integer                NOT NULL,
    payment_type    character varying(20) NOT NULL,
    work_format     character varying(20) NOT NULL,
    position_name   character varying(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_payment_type
        CHECK (payment_type::text = ANY (
            ARRAY['Salary','Hourly','Commission']::text[]
        ))
);

```



```

   )),
CONSTRAINT fk_work_format
    CHECK (work_format::text = ANY (
ARRAY['Full-time','Part-time','Remote','Flexible']::text[]
    ))
);

```

-- Таблица: worker (сотрудники)

```

CREATE TABLE v1.worker (
    worker_id      integer          NOT NULL,
    full_name      character varying(200) NOT NULL,
    timesheet_num  integer          NOT NULL,
    is_active      boolean          DEFAULT true NOT NULL,
    position_id    integer          NOT NULL,
    phone          character varying(15) NOT NULL,
    email          character varying NOT NULL
);

```

-- Таблица: passport (паспортные данные сотрудников)

```

CREATE TABLE v1.passport (
    passport_id    integer          NOT NULL,
    worker_id      integer,
    passport_num    character varying(15) NOT NULL,
    passport_series character varying(10) NOT NULL,
    issued_by      character varying(300),
    issued_date     character varying(15),
    department_code character varying(10),
    registartion_address character varying(500),
    passport_status character varying(11),
    CONSTRAINT chk_passport_status
        CHECK (passport_status::text = ANY (
            ARRAY['Active','Expired','Lost']::text[]
        ))
);

```

```
);
```

```
-- Таблица: med_book (медицинские книжки сотрудников)
```

```
CREATE TABLE v1.med_book (  
    med_book_id integer NOT NULL,  
    worker_id integer NOT NULL,  
    issued_date date NOT NULL,  
    expires_date date NOT NULL,  
    is_active boolean DEFAULT true NOT NULL,  
    notes text,  
    CONSTRAINT chk_med_book_dates  
        CHECK (expires_date > issued_date)  
);
```

```
-- Таблица: career_log (история карьеры сотрудников)
```

```
CREATE TABLE v1.career_log (  
    note_id integer NOT NULL,  
    worker_id integer NOT NULL,  
    event_type character varying(20) NOT NULL,  
    new_val character varying(100),  
    description character varying(300),  
    command_num integer,  
    event_date date DEFAULT now() NOT NULL  
);
```

```
-- Таблица: shift (смены)
```

```
CREATE TABLE v1.shift (  
    shift_id integer NOT NULL,  
    shift_status character varying(11) NOT NULL,  
    shift_type v1.shift_type NOT NULL,  
    shift_start timestamp with time zone NOT NULL,  
    shift_end timestamp with time zone NOT NULL  
);
```

-- Таблица: worker_shift (назначения сотрудников на смены)

```
CREATE TABLE v1.worker_shift (  
    ws_id            integer NOT NULL,  
    worker_id        integer NOT NULL,  
    shift_id         integer NOT NULL,  
    checked_in       boolean DEFAULT false NOT NULL,  
    position_in_shift integer  
);
```

-- Таблица: pinned_table (столики, закреплённые за официантом на смене)

```
CREATE TABLE v1.pinned_table (  
    pinning_id       integer          NOT NULL,  
    pinning_status   character varying(8) NOT NULL,  
    table_id         integer          NOT NULL,  
    ws_id            integer          NOT NULL,  
    CONSTRAINT chk_pin_table_status  
        CHECK (pinning_status::text = ANY (  
            ARRAY['waiting','active','serviced']::text[]  
        ))  
);
```

-- Таблица: order (заказы)

```
CREATE TABLE v1."order" (  
    order_id         integer          NOT  
NULL,  
    order_status     character varying(9) DEFAULT 'Open' NOT  
NULL,  
    order_from_table integer          NOT  
NULL,  
    order_wishes     character varying(300),  
    created_at       timestamp with time zone DEFAULT now() NOT  
NULL,  
    closed_at        time with time zone
```

```
);
```

```
-- Таблица: order_scoop (позиции в заказе)
```

```
CREATE TABLE v1.order_scoop (  
    order_sc_id          integer          NOT NULL,  
    chef_id              integer          NOT NULL,  
    order_id              integer          NOT NULL,  
    dish_id              integer          NOT NULL,  
    dish_price_snapshot  numeric(19,4)    NOT NULL,  
    dish_count            integer          NOT NULL,  
    dish_wishes           character varying(300),  
    row_total             numeric(19,4)  
        GENERATED ALWAYS AS (dish_price_snapshot *  
dish_count::numeric) STORED,  
    status                v1.order_item_status DEFAULT 'Pending'  
NOT NULL  
);
```

Установка ограничений на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*

-- — PRIMARY KEY

```
ALTER TABLE ONLY v1.provider
    ADD CONSTRAINT check_id_unique PRIMARY KEY (provider_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.shipment
    ADD CONSTRAINT pk_shipment PRIMARY KEY (shipment_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.batch
    ADD CONSTRAINT pk_batch PRIMARY KEY (batch_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.storage
    ADD CONSTRAINT pk_storage PRIMARY KEY (storage_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.storage_scoop
    ADD CONSTRAINT pk_storage_scoop PRIMARY KEY (st_scoop_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.ingredient
    ADD CONSTRAINT pk_ingredient PRIMARY KEY (ingredient_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.dish_category
    ADD CONSTRAINT dish_category_pkey PRIMARY KEY
(category_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.dish
    ADD CONSTRAINT pk_dish PRIMARY KEY (dish_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.dish_scoop
    ADD CONSTRAINT pk_dish_scoop PRIMARY KEY (dish_sc_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.table_unit
    ADD CONSTRAINT pk_table_unit PRIMARY KEY (table_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1.category
    ADD CONSTRAINT pk_category PRIMARY KEY (category_id);
```

```
ALTER TABLE ONLY v1."position"
    ADD CONSTRAINT pk_position PRIMARY KEY (position_id);
```

```

ALTER TABLE ONLY v1.worker
    ADD CONSTRAINT worker_pkey PRIMARY KEY (worker_id);

ALTER TABLE ONLY v1.passport
    ADD CONSTRAINT pk_passport PRIMARY KEY (passport_id);

ALTER TABLE ONLY v1.med_book
    ADD CONSTRAINT med_book_pkey PRIMARY KEY (med_book_id);

ALTER TABLE ONLY v1.career_log
    ADD CONSTRAINT career_log_pkey PRIMARY KEY (note_id);

ALTER TABLE ONLY v1.shift
    ADD CONSTRAINT pk_shift PRIMARY KEY (shift_id);

ALTER TABLE ONLY v1.worker_shift
    ADD CONSTRAINT worker_shift_pkey PRIMARY KEY (ws_id);

ALTER TABLE ONLY v1.pinned_table
    ADD CONSTRAINT pinned_table_pkey PRIMARY KEY (pinning_id);

ALTER TABLE ONLY v1."order"
    ADD CONSTRAINT pk_order PRIMARY KEY (order_id);

ALTER TABLE ONLY v1.order_scoup
    ADD CONSTRAINT pk_order_scoup PRIMARY KEY (order_sc_id);

-- — UNIQUE


---



-- shipment: уникальность shipment_id (с включением в индекс)
ALTER TABLE ONLY v1.shipment
    ADD CONSTRAINT "shipments_shipment_ID_shipment_ID1_key"
        UNIQUE (shipment_id) INCLUDE (shipment_id);

-- storage_scoup: одна партия — один склад
ALTER TABLE ONLY v1.storage_scoup
    ADD CONSTRAINT uq_batch_in_storage UNIQUE (batch_id,
storage_id);

-- category: уникальное название категории сотрудников
ALTER TABLE ONLY v1.category
    ADD CONSTRAINT uq_category_name UNIQUE (category_name);

```

```

-- dish_category: уникальное название категории блюд
ALTER TABLE ONLY v1.dish_category
    ADD CONSTRAINT dish_category_category_name_key UNIQUE
(category_name);

-- worker: уникальные контакты сотрудника
ALTER TABLE ONLY v1.worker
    ADD CONSTRAINT uq_email_and_phone UNIQUE (phone, email);

-- worker: уникальный табельный номер
ALTER TABLE ONLY v1.worker
    ADD CONSTRAINT uq_timesheet_num UNIQUE (timesheet_num);

-- ingredient: уникальное название ингредиента
ALTER TABLE ONLY v1.ingredient
    ADD CONSTRAINT uq_ingr_name UNIQUE (ingr_name);

-- worker_shift: сотрудник назначается на смену только один
раз
ALTER TABLE ONLY v1.worker_shift
    ADD CONSTRAINT uq_worker_per_shift UNIQUE (worker_id,
shift_id);

-- — CHECK

```

```

-- provider: формат телефона
ALTER TABLE v1.provider
    ADD CONSTRAINT check_phone_format
        CHECK (contacts::text ~ '^\\+\\d{1,3}\\d{10}$'::text);

-- category: допустимые названия категорий сотрудников
ALTER TABLE v1.category
    ADD CONSTRAINT chk_category_name
        CHECK (category_name::text = ANY (
            ARRAY['Kitchen', 'Floor', 'Management']::text[]
        )) NOT VALID;

-- position: допустимый тип оплаты
ALTER TABLE v1."position"
    ADD CONSTRAINT fk_payment_type
        CHECK (payment_type::text = ANY (

```

```

        ARRAY['Salary','Hourly','Commission']::text[]
    ));

-- position: допустимый формат работы
ALTER TABLE v1."position"
    ADD CONSTRAINT fk_work_format
        CHECK (work_format::text = ANY (
            ARRAY['Full-time','Part-time','Remote','Flexible']::text[]
        ));

-- worker: формат email
ALTER TABLE v1.worker
    ADD CONSTRAINT chk_worker_email
        CHECK (email::text ~*
            '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$'::text)
        NOT VALID;

-- worker: формат телефона
ALTER TABLE v1.worker
    ADD CONSTRAINT chk_worker_phone
        CHECK (phone::text ~ '^\\+?[0-9]{10,15}$'::text)
        NOT VALID;

-- passport: допустимые статусы паспорта
ALTER TABLE v1.passport
    ADD CONSTRAINT chk_passport_status
        CHECK (passport_status::text = ANY (
            ARRAY['Active','Expired','Lost']::text[]
        ));

-- med_book: дата окончания позже даты выдачи
ALTER TABLE v1.med_book
    ADD CONSTRAINT chk_med_book_dates
        CHECK (expires_date > issued_date);

-- table_unit: допустимые статусы столика
ALTER TABLE v1.table_unit
    ADD CONSTRAINT chk_table_status
        CHECK (table_status::text = ANY (
            ARRAY['Free','Occupied','Booked','Out_of_Order']::text[]
        ));

```



```

-- pinned_table: допустимые статусы закрепления
ALTER TABLE v1.pinned_table
    ADD CONSTRAINT chk_pin_table_status
        CHECK (pinning_status::text = ANY (
            ARRAY['waiting','active','serviced']::text[]
        ));

-- ingredient: минимальное количество > 0
ALTER TABLE v1.ingredient
    ADD CONSTRAINT "chk_ingr_min_qty"
        CHECK (ingr_min_qty > 0::numeric)
        NOT VALID;

-- batch: объём упаковки > 0
ALTER TABLE v1.batch
    ADD CONSTRAINT chk_ingr_vol
        CHECK (ingr_unit_vol > 0::numeric)
        NOT VALID;

-- dish_scoop: объём ингредиента в блюде > 0
ALTER TABLE v1.dish_scoop
    ADD CONSTRAINT chk_ingr_vol
        CHECK (ingr_vol > 0::numeric)
        NOT VALID;

-- storage_scoop: текущее количество >= 0
ALTER TABLE v1.storage_scoop
    ADD CONSTRAINT chk_st_sc_curr_qty
        CHECK (st_sc_curr_qty >= 0::numeric)
        NOT VALID;

-- storage_scoop: допустимые статусы записи на складе
ALTER TABLE v1.storage_scoop
    ADD CONSTRAINT chk_st_scoop_status
        CHECK (st_sc_status::text = ANY (
            ARRAY['available','reserved','expired','damaged']::text[]
        )) NOT VALID;

-- — FOREIGN KEY


---



-- shipment → provider

```

```

ALTER TABLE ONLY v1.shipment
    ADD CONSTRAINT fk_provider
        FOREIGN KEY (provider_id)
        REFERENCES v1.provider(provider_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT NOT VALID;

-- batch → shipment
ALTER TABLE ONLY v1.batch
    ADD CONSTRAINT fk_shipment
        FOREIGN KEY (shipment_id)
        REFERENCES v1.shipment(shipment_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE NOT VALID;

-- batch → ingredient
ALTER TABLE ONLY v1.batch
    ADD CONSTRAINT fk_ingr
        FOREIGN KEY (ingr_id)
        REFERENCES v1.ingredient(ingredient_id)
        NOT VALID;

-- storage_scoop → batch
ALTER TABLE ONLY v1.storage_scoop
    ADD CONSTRAINT fk_batch
        FOREIGN KEY (batch_id)
        REFERENCES v1.batch(batch_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE NOT VALID;

-- storage_scoop → storage
ALTER TABLE ONLY v1.storage_scoop
    ADD CONSTRAINT fk_storage
        FOREIGN KEY (storage_id)
        REFERENCES v1.storage(storage_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT NOT VALID;

-- dish → dish_category
ALTER TABLE ONLY v1.dish
    ADD CONSTRAINT fk_dish_category
        FOREIGN KEY (category_id)
        REFERENCES v1.dish_category(category_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL;

-- dish_scoop → dish
ALTER TABLE ONLY v1.dish_scoop
    ADD CONSTRAINT fk_dish

```

```

        FOREIGN KEY (dish_id)
        REFERENCES v1.dish(dish_id)
        NOT VALID;

-- dish_scoop → ingredient
ALTER TABLE ONLY v1.dish_scoop
    ADD CONSTRAINT fk_ingredient
        FOREIGN KEY (ingr_id)
        REFERENCES v1.ingredient(ingredient_id)
        NOT VALID;

-- position → category
ALTER TABLE ONLY v1."position"
    ADD CONSTRAINT fk_category
        FOREIGN KEY (category_id)
        REFERENCES v1.category(category_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT NOT VALID;

-- worker → position
ALTER TABLE ONLY v1.worker
    ADD CONSTRAINT fk_position
        FOREIGN KEY (position_id)
        REFERENCES v1."position"(position_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT NOT VALID;

-- passport → worker
ALTER TABLE ONLY v1.passport
    ADD CONSTRAINT fk_worker
        FOREIGN KEY (worker_id)
        REFERENCES v1.worker(worker_id);

-- med_book → worker
ALTER TABLE ONLY v1.med_book
    ADD CONSTRAINT fk_med_book_worker
        FOREIGN KEY (worker_id)
        REFERENCES v1.worker(worker_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT;

-- career_log → worker
ALTER TABLE ONLY v1.career_log
    ADD CONSTRAINT fk_worker
        FOREIGN KEY (worker_id)
        REFERENCES v1.worker(worker_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT;

```

```

-- worker_shift → worker
ALTER TABLE ONLY v1.worker_shift
    ADD CONSTRAINT fk_ws_worker
        FOREIGN KEY (worker_id)
        REFERENCES v1.worker(worker_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT;

-- worker_shift → shift
ALTER TABLE ONLY v1.worker_shift
    ADD CONSTRAINT fk_ws_shift
        FOREIGN KEY (shift_id)
        REFERENCES v1.shift(shift_id)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE;

-- worker_shift → position (поль на смене)
ALTER TABLE ONLY v1.worker_shift
    ADD CONSTRAINT fk_ws_position_in_shift
        FOREIGN KEY (position_in_shift)
        REFERENCES v1."position"(position_id)
        NOT VALID;

-- pinned_table → table_unit
ALTER TABLE ONLY v1.pinned_table
    ADD CONSTRAINT fk_table
        FOREIGN KEY (table_id)
        REFERENCES v1.table_unit(table_id)
        NOT VALID;

-- pinned_table → worker_shift
ALTER TABLE ONLY v1.pinned_table
    ADD CONSTRAINT fk_worker_shift
        FOREIGN KEY (ws_id)
        REFERENCES v1.worker_shift(ws_id)
        NOT VALID;

-- order → pinned_table
ALTER TABLE ONLY v1."order"
    ADD CONSTRAINT fk_order_table
        FOREIGN KEY (order_from_table)
        REFERENCES v1.pinned_table(pinning_id)
        NOT VALID;

-- order_scoup → order

```

```
ALTER TABLE ONLY v1.order_scoop
  ADD CONSTRAINT fk_order
    FOREIGN KEY (order_id)
    REFERENCES v1."order"(order_id);
```

```
-- order_scoop → dish
ALTER TABLE ONLY v1.order_scoop
  ADD CONSTRAINT fk_dish
    FOREIGN KEY (dish_id)
    REFERENCES v1.dish(dish_id);
```

```
-- order_scoop → worker (chef)
ALTER TABLE ONLY v1.order_scoop
  ADD CONSTRAINT fk_chef
    FOREIGN KEY (chef_id)
    REFERENCES v1.worker(worker_id);
```

Схема, сгенерированная в Generate ER

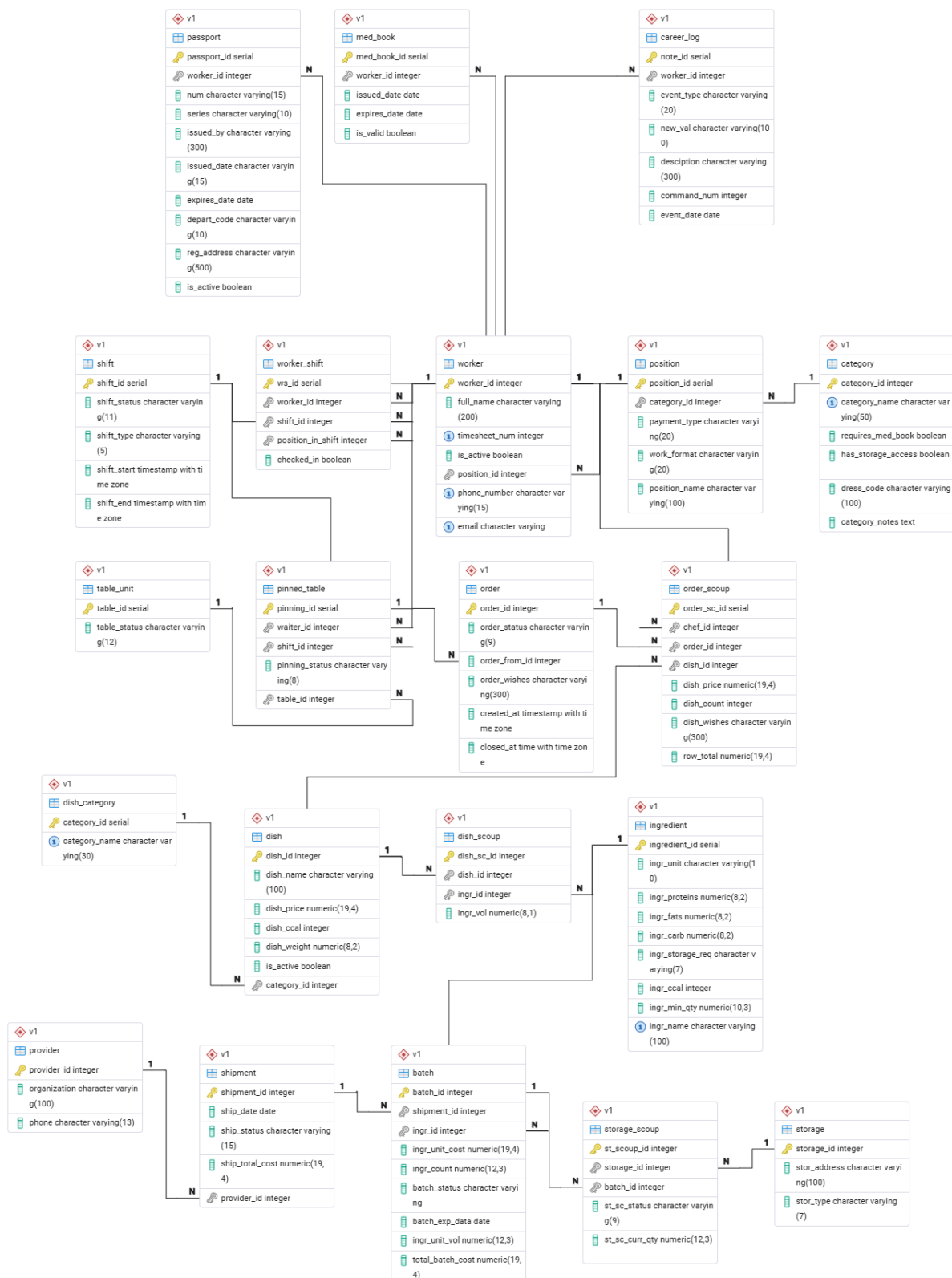


Рис 2. Диаграмма доработанного варианта ИЛМ в нотации Чена-Кирилова

Заполнение таблиц БД рабочими данными

Данные были сгенерированы генератором данных в диалоговом окне

```
--
-----
-- ingredient — ингредиенты (15 строк)
--
-----
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (1, 'шт', 13.00, 11.00, 1.00,
'Холодильник', 155, 30.000, 'Яйцо куриное');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (2, 'кг', 12.00, 45.00, 0.00,
'Холодильник', 450, 2.000, 'Бекон');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (3, 'кг', 1.00, 0.00, 4.00,
'Овощной цех', 18, 1.500, 'Томаты Черри');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (4, 'кг', 1.00, 0.00, 3.00,
'Холодильник', 17, 1.000, 'Салат Романо');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (5, 'кг', 23.00, 2.00, 0.00,
'Морозилка', 113, 5.000, 'Куриное филе');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (6, 'кг', 38.00, 29.00, 4.00,
'Холодильник', 431, 1.000, 'Сыр Пармезан');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (7, 'л', 2.00, 50.00, 5.00,
'Холодильник', 500, 2.000, 'Соус Цезарь');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (8, 'кг', 26.00, 15.00, 0.00,
'Морозилка', 250, 3.000, 'Говядина вырезка');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (9, 'кг', 2.00, 0.00, 17.00,
'Сухой склад', 77, 10.000, 'Картофель');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (10, 'кг', 20.00, 13.00,
0.00, 'Морозилка', 208, 2.000, 'Лосось филе');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (11, 'л', 2.00, 33.00, 4.00,
'Холодильник', 322, 3.000, 'Сливки 33%');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (12, 'кг', 4.00, 1.00, 0.00,
'Холодильник', 27, 2.000, 'Шампиньоны');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (13, 'кг', 22.00, 22.00,
2.00, 'Холодильник', 300, 3.000, 'Сыр Моцарелла');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (14, 'кг', 9.00, 1.00, 70.00,
'Сухой склад', 342, 15.000, 'Мука пшеничная');
INSERT INTO v1.ingredient VALUES (15, 'кг', 0.00, 0.00, 0.00,
'Сухой склад', 2, 5.000, 'Кофе зерновой');

--
-----
-- provider — поставщики (3 строки)
```

```

--
-----
INSERT INTO v1.provider VALUES (1, 'Глобал Фуд Системс',
'+79001112233');
INSERT INTO v1.provider VALUES (2, 'Мясной Альянс',
'+79004445566');
INSERT INTO v1.provider VALUES (3, 'Овощная База №1',
'+79007778899');

--
-----
-- shipment — поставки (6 строк)
--
-----
INSERT INTO v1.shipment VALUES (1, '2025-06-15', 'Accepted',
15400.5000, 1);
INSERT INTO v1.shipment VALUES (2, '2025-09-20', 'Accepted',
42000.0000, 2);
INSERT INTO v1.shipment VALUES (3, '2025-12-05', 'Accepted',
8500.0000, 3);
INSERT INTO v1.shipment VALUES (4, '2026-02-10', 'Accepted',
12300.0000, 1);
INSERT INTO v1.shipment VALUES (5, '2026-04-20', 'Arrived',
35000.0000, 2);
INSERT INTO v1.shipment VALUES (6, '2026-04-27', 'Ordered',
5000.0000, 3);

--
-----
-- category — категории сотрудников (3 строки)
--
-----
INSERT INTO v1.category VALUES (1, 'Kitchen', true, true,
'Белый китель, чёрные брюки, колпак, нескользящая обувь');
INSERT INTO v1.category VALUES (2, 'Floor', true, false,
'Чёрная форма установленного образца, белый фартук с
логотипом');
INSERT INTO v1.category VALUES (3, 'Management', false, true,
'Деловой стиль, бейдж');

--
-----
-- position — должности (21 строка)

```


--

```
-----
INSERT INTO v1."position" VALUES (1, 1, 'Salary', 'Full-time',
'Sеф-повар');
INSERT INTO v1."position" VALUES (2, 1, 'Salary', 'Full-time',
'Су-шеф');
INSERT INTO v1."position" VALUES (3, 1, 'Hourly', 'Full-time',
'Повар горячего цеха');
INSERT INTO v1."position" VALUES (4, 1, 'Hourly', 'Full-time',
'Повар холодного цеха');
INSERT INTO v1."position" VALUES (5, 1, 'Hourly', 'Full-time',
'Повар-кондитер');
INSERT INTO v1."position" VALUES (6, 1, 'Hourly', 'Part-time',
'Кухонный работник');
INSERT INTO v1."position" VALUES (7, 1, 'Hourly', 'Full-time',
'Мясник');
INSERT INTO v1."position" VALUES (8, 1, 'Hourly', 'Full-time',
'Сушист');
INSERT INTO v1."position" VALUES (9, 2, 'Hourly', 'Full-time',
'Старший официант');
INSERT INTO v1."position" VALUES (10, 2, 'Hourly',
'Full-time', 'Официант');
INSERT INTO v1."position" VALUES (11, 2, 'Hourly',
'Part-time', 'Официант (стажёр)');
INSERT INTO v1."position" VALUES (12, 2, 'Hourly',
'Full-time', 'Бармен');
INSERT INTO v1."position" VALUES (13, 2, 'Commission',
'Full-time', 'Хостес');
INSERT INTO v1."position" VALUES (14, 2, 'Hourly',
'Full-time', 'Кассир');
INSERT INTO v1."position" VALUES (15, 2, 'Hourly',
'Part-time', 'Ранер');
INSERT INTO v1."position" VALUES (16, 3, 'Salary',
'Full-time', 'Управляющий рестораном');
INSERT INTO v1."position" VALUES (17, 3, 'Salary',
'Full-time', 'Администратор');
INSERT INTO v1."position" VALUES (18, 3, 'Salary',
'Full-time', 'Менеджер по закупкам');
INSERT INTO v1."position" VALUES (19, 3, 'Salary', 'Remote',
'Бухгалтер');
INSERT INTO v1."position" VALUES (20, 3, 'Salary',
'Full-time', 'Менеджер по персоналу');
INSERT INTO v1."position" VALUES (21, 3, 'Salary', 'Flexible',
'Маркетолог');
```

```

--
-----
-- dish_category – категории блюд (6 строк)
--
-----

INSERT INTO v1.dish_category VALUES (1, 'Завтраки');
INSERT INTO v1.dish_category VALUES (2, 'Салаты');
INSERT INTO v1.dish_category VALUES (3, 'Супы');
INSERT INTO v1.dish_category VALUES (4, 'Горячее');
INSERT INTO v1.dish_category VALUES (5, 'Десерты');
INSERT INTO v1.dish_category VALUES (6, 'Напитки');

--
-----

-- dish – блюда (7 строк)
--
-----

INSERT INTO v1.dish VALUES (1, 'Английский завтрак', 450.0000,
744, 275.00, true, 1);
INSERT INTO v1.dish VALUES (2, 'Цезарь с курицей', 580.0000,
410, 235.00, true, 2);
INSERT INTO v1.dish VALUES (3, 'Борщ с говядиной', 390.0000,
316, 230.00, true, 3);
INSERT INTO v1.dish VALUES (4, 'Стейк Рибай', 1200.0000, 952,
450.00, true, 4);
INSERT INTO v1.dish VALUES (5, 'Паста Карбонара', 550.0000,
846, 230.00, true, 4);
INSERT INTO v1.dish VALUES (6, 'Чизкейк', 350.0000, 580,
185.00, true, 5);
INSERT INTO v1.dish VALUES (7, 'Двойной Эспрессо', 150.0000,
0, 18.00, true, 6);

--
-----

-- dish_scoop – состав блюд (19 строк)
--
-----

INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (1, 1, 1, 3.000);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (2, 1, 2, 0.060);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (3, 1, 3, 0.050);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (4, 2, 5, 0.120);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (5, 2, 4, 0.060);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (6, 2, 7, 0.040);

```

```

INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (7, 2, 6, 0.015);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (8, 3, 8, 0.080);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (9, 3, 9, 0.150);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (10, 4, 8, 0.350);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (11, 4, 9, 0.100);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (12, 5, 14, 0.100);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (13, 5, 2, 0.050);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (14, 5, 11, 0.060);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (15, 5, 6, 0.020);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (16, 6, 11, 0.100);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (17, 6, 14, 0.030);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (18, 6, 1, 1.000);
INSERT INTO v1.dish_scoop VALUES (19, 7, 15, 0.018);

```

```
--
```

```

-----
-- table_unit — столики в зале (40 строк)
--
-----

```

```

INSERT INTO v1.table_unit VALUES (1, 'Free', 1);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (2, 'Free', 2);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (3, 'Free', 3);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (4, 'Occupied', 4);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (5, 'Occupied', 5);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (6, 'Booked', 6);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (7, 'Booked', 7);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (8, 'Free', 8);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (9, 'Free', 9);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (10, 'Free', 10);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (11, 'Occupied', 11);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (12, 'Free', 12);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (13, 'Free', 13);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (14, 'Out_of_Order', 14);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (15, 'Free', 15);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (16, 'Booked', 16);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (17, 'Free', 17);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (18, 'Free', 18);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (19, 'Occupied', 19);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (20, 'Free', 20);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (21, 'Free', 21);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (22, 'Free', 22);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (23, 'Free', 23);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (24, 'Booked', 24);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (25, 'Free', 25);

```

```
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (26, 'Free', 26);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (27, 'Out_of_Order', 27);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (28, 'Free', 28);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (29, 'Occupied', 29);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (30, 'Free', 30);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (31, 'Free', 31);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (32, 'Free', 32);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (33, 'Free', 33);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (34, 'Booked', 34);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (35, 'Free', 35);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (36, 'Free', 36);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (37, 'Free', 37);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (38, 'Free', 38);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (39, 'Free', 39);
INSERT INTO v1.table_unit VALUES (40, 'Free', 40);
```

```
--
```

```
-----
-- worker — сотрудники
--
```

```
-----
INSERT INTO v1.worker VALUES (4335, 'Новиков Фёдор', 10135,
false, 17, '+79956436081', '1907@gmail.com');
INSERT INTO v1.worker VALUES (4367, 'Ефимова Лариса', 10167,
false, 17, '+72412435969', '8956@yandex.ru');
INSERT INTO v1.worker VALUES (4370, 'Степанов Роман', 10170,
false, 17, '+74783619615', '8613@gmail.com');
INSERT INTO v1.worker VALUES (4377, 'Фёдоров Антон', 10177,
false, 17, '+77706503519', '9991@gmail.com');
INSERT INTO v1.worker VALUES (4446, 'Соколов Денис', 10246,
false, 17, '+79594386363', '1960@yandex.ru');
INSERT INTO v1.worker VALUES (4510, 'Орлов Александр', 10310,
false, 17, '+72321849423', '6131@mail.ru');
INSERT INTO v1.worker VALUES (4517, 'Макарова Надежда', 10317,
false, 17, '+75194962142', '5615@mail.ru');
INSERT INTO v1.worker VALUES (4528, 'Новиков Леонид', 10328,
false, 17, '+76346938656', '5797@gmail.com');
INSERT INTO v1.worker VALUES (4536, 'Орлова Ирина', 10336,
false, 17, '+76265623044', '7067@bk.ru');
INSERT INTO v1.worker VALUES (4547, 'Королёв Денис', 10347,
false, 17, '+75686019071', '2495@mail.ru');
```

```
--
```

```
-- med_book — медицинские книжки
```

```
--
```

```
-----  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64898, 4210, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64899, 4213, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64900, 4216, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64901, 4219, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64902, 4220, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64903, 4221, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64904, 4222, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64905, 4224, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64906, 4227, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);  
INSERT INTO v1.med_book VALUES (64907, 4231, '2026-04-25',  
'2026-05-25', true, NULL);
```

```
--
```

```
-- career_log — карьерный журнал
```

```
--
```

```
-----  
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1801, 4627, 'REPRIMAND',  
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',  
76303, '2023-01-02');  
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1802, 4544, 'REPRIMAND',  
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',  
13032, '2025-09-22');  
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1803, 4281, 'REPRIMAND',  
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',  
17203, '2021-09-27');  
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1804, 4581, 'REPRIMAND',  
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',  
14521, '2023-08-02');  
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1805, 4420, 'REPRIMAND',  
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',  
62691, '2022-09-02');
```

```
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1806, 4440, 'REPRIMAND',
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',
42480, '2023-09-10');
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1807, 4514, 'REPRIMAND',
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',
83408, '2022-04-26');
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1808, 4551, 'REPRIMAND',
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',
94282, '2023-09-12');
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1809, 4439, 'REPRIMAND',
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',
87276, '2023-06-22');
INSERT INTO v1.career_log VALUES (1810, 4474, 'REPRIMAND',
'Выговор', 'Нарушение трудовой дисциплины или регламента',
63794, '2023-04-27');
```

```
--
```

```
-----
-- shift - смены
--
```

```
-----
INSERT INTO v1.shift VALUES (3053, 'Closed', 'Night',
'2024-04-24 18:00:00+03', '2024-04-25 06:00:00+03');
INSERT INTO v1.shift VALUES (3055, 'Cancelled', 'Night',
'2024-04-25 18:00:00+03', '2024-04-26 06:00:00+03');
INSERT INTO v1.shift VALUES (3057, 'Closed', 'Night',
'2024-04-26 18:00:00+03', '2024-04-27 06:00:00+03');
INSERT INTO v1.shift VALUES (3059, 'Closed', 'Night',
'2024-04-27 18:00:00+03', '2024-04-28 06:00:00+03');
INSERT INTO v1.shift VALUES (3061, 'Closed', 'Night',
'2024-04-28 18:00:00+03', '2024-04-29 06:00:00+03');
INSERT INTO v1.shift VALUES (3063, 'Cancelled', 'Night',
'2024-04-29 18:00:00+03', '2024-04-30 06:00:00+03');
INSERT INTO v1.shift VALUES (3065, 'Closed', 'Night',
'2024-04-30 18:00:00+03', '2024-05-01 06:00:00+03');
INSERT INTO v1.shift VALUES (3067, 'Closed', 'Night',
'2024-05-01 18:00:00+03', '2024-05-02 06:00:00+03');
INSERT INTO v1.shift VALUES (3069, 'Closed', 'Night',
'2024-05-02 18:00:00+03', '2024-05-03 06:00:00+03');
INSERT INTO v1.shift VALUES (3071, 'Cancelled', 'Night',
'2024-05-03 18:00:00+03', '2024-05-04 06:00:00+03');
```

```
--
```

```

-- worker_shift - назначения сотрудников на смены
--
-----
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1566, 4551, 3094, true,
7);
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1567, 4423, 3095, true,
4);
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1568, 4390, 3096, false,
15);
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1569, 4722, 3097, true,
3);
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1570, 4583, 3098, true,
18);
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1571, 4216, 3099, true,
16);
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1572, 4709, 3100, true,
6);
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1573, 4640, 3101, true,
17);
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1574, 4561, 3102, true,
1);
INSERT INTO v1.worker_shift VALUES (1575, 4388, 3103, false,
7);

--
-----
-- pinned_table - закреплённые столики
--
-----
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (46, 'active', 4, 35180);
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (47, 'waiting', 11, 33899);
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (48, 'waiting', 21, 37814);
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (49, 'waiting', 22, 38370);
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (50, 'active', 7, 36059);
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (51, 'serviced', 39,
23320);
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (52, 'waiting', 34, 33558);
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (53, 'active', 9, 32560);
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (54, 'waiting', 31, 25599);
INSERT INTO v1.pinned_table VALUES (55, 'waiting', 6, 38015);

--
-----
-- order - заказы

```

```
--
-----
INSERT INTO v1."order" VALUES (6677, 'Closed', 1099, NULL,
'2025-08-27 22:12:08.634473+03', NULL);
INSERT INTO v1."order" VALUES (12476, 'Closed', 1191, NULL,
'2025-03-25 21:57:37.929125+03', NULL);
INSERT INTO v1."order" VALUES (13367, 'Closed', 1105, NULL,
'2025-05-06 07:49:26.472037+03', NULL);
INSERT INTO v1."order" VALUES (17249, 'Open', 1032, NULL,
'2025-01-14 09:48:17.66436+03', NULL);
INSERT INTO v1."order" VALUES (23057, 'Open', 1314, NULL,
'2025-09-29 06:39:47.64011+03', NULL);
INSERT INTO v1."order" VALUES (24401, 'Open', 1260, NULL,
'2025-01-21 23:39:01.87707+03', NULL);
INSERT INTO v1."order" VALUES (26489, 'Closed', 1262, NULL,
'2025-05-08 07:13:40.73819+03', NULL);
INSERT INTO v1."order" VALUES (34240, 'Open', 1199, NULL,
'2025-06-25 16:56:40.418138+03', NULL);
INSERT INTO v1."order" VALUES (34984, 'Open', 1470, NULL,
'2024-11-26 19:48:02.459891+03', NULL);
INSERT INTO v1."order" VALUES (44518, 'Open', 573, NULL,
'2024-06-30 02:05:27.626203+03', NULL);
```

```
--
-----
-- order_scoop – позиции заказов
--
-----
INSERT INTO v1.order_scoop VALUES (3712045, 4335, 117000, 4,
1200.0000, 1, NULL, DEFAULT, 'Cooking');
INSERT INTO v1.order_scoop VALUES (3676046, 4335, 111000, 2,
580.0000, 2, NULL, DEFAULT, 'Ready');
INSERT INTO v1.order_scoop VALUES (3683242, 4335, 112200, 5,
550.0000, 3, NULL, DEFAULT, 'Pending');
INSERT INTO v1.order_scoop VALUES (3686842, 4335, 112800, 5,
550.0000, 2, NULL, DEFAULT, 'Cooking');
INSERT INTO v1.order_scoop VALUES (3672442, 4335, 110400, 5,
550.0000, 2, NULL, DEFAULT, 'Served');
INSERT INTO v1.order_scoop VALUES (3712044, 4335, 117000, 7,
150.0000, 1, NULL, DEFAULT, 'Cooking');
INSERT INTO v1.order_scoop VALUES (3726445, 4335, 119400, 4,
1200.0000, 1, NULL, DEFAULT, 'Served');
INSERT INTO v1.order_scoop VALUES (3719244, 4335, 118200, 7,
150.0000, 2, NULL, DEFAULT, 'Cooking');
```



```
INSERT INTO v1.order_scoup VALUES (3683246, 4335, 112200, 2,  
580.0000, 1, NULL, DEFAULT, 'Served');  
INSERT INTO v1.order_scoup VALUES (3708445, 4335, 116400, 4,  
1200.0000, 1, NULL, DEFAULT, 'Served');
```

Резервное копирование и восстановление БД

В рамках лабораторной работы было произведено резервное копирование в 2-х форматах: CUSTOM и PLAIN, без владельца и настройкой содержания согласно требованиям к дампам по заданию. Затем для проверки работоспособности данные были восстановлены на новой совершенно пустой временной бд.

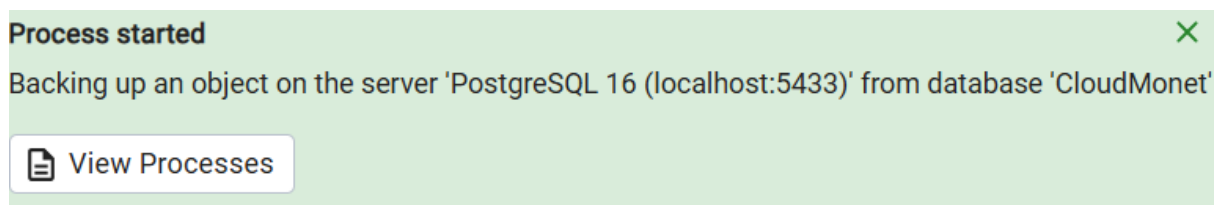


Рис 3. Оповещение о начале резервного копирования в pgAdmin.

Вывод

Опыт проектирования в pgAdmin позволил заново взглянуть на ранее созданную ИЛМ. Свежий подход помог выявить и устранить архитектурные неточности, сделав структуру базы данных более корректной.